관악 현장실측 기록지 · 2026. ___. ___ ( )

기록자 _____ · 동행 _____ · 날씨 _____ · 기온 ___℃ · 출발 시각 ___:___

준비물

- 스마트폰 2대 (지도·스톱워치·카메라·고도계), 보조배터리
- 이 기록지, 펜 2자루, 클립보드
- 2인 1조: 한 명은 걷고 재기, 한 명은 기록·사진

좌표 (구글지도)

1. **찾아가기**: 검색창에 인쇄된 좌표를 그대로 넣으면(예: 37.48270, 126.94051) 그 자리에 핀이 뜸. 내 위치(파란 점)가 핀과 겹치는 곳에서 시계를 켬
2. **찍기**: 그 자리를 **길게 누르면** 위쪽에 **위도, 경도**가 뜸. 소수점 **5자리**까지
3. 구글지도는 **위도(37.4…)가 앞**, CSV 는 **경도(126.9…)가 앞**. 옮길 때 순서 주의

재는 법

- 평소 걸음으로. 스톱워치는 출발점에서 켜고 도착점에서 끔. 쉬거나 신호를 기다려도 **멈추지 않음** (쉰 횟수만 적기)
- 같은 구간을 **반대 방향으로도 한 번** (①②④ 오름·내림, ③ 가는 쪽·오는 쪽). ① 은 30m 남짓이라 **오름을 3번**
- 인쇄된 지점에서 켜고 껐으면 좌표 칸에 **'인쇄'**, 다른 곳이면 **그 자리를 찍어** 적기 (비워 두지 않음)
- 고도는 출발점·도착점에 서서 **같은 휴대폰·같은 앱**으로. 계단 칸 수 (없으면 0), 난간·벤치·경사로·노면 표시
- 사진은 출발·도착·가장 가파른 곳. **얼굴·대문 번지판·차 번호판**이 나오면 지움. 안내판은 사업 이름·기간만 (사람 이름·전화번호 칸은 찍지 않음)
- 지도앱(네이버/카카오) 도보 예상 분은 **다 걸은 뒤에** 찾아 적기
- **안전**: ①②④ 의 골목은 차와 같이 쓰는 길, ③ 산책로는 자전거·킥보드와 같이 쓰는 길. 큰길은 **횡단보도로만** 건넘. 비가 왔거나 출입 통제 중이면 ③ 은 하지 않음

구간과 후보 지점 (좌표는 구글지도 순서: 위도, 경도)

구간	출발 (o)	도착 (d)	걷는 길 · 현장에서 확인할 것
① 봉천동 비안어린이공원 인근 계단 (2025 선정지: 서울시 위치도의 29.5m 계단)	계단 **아래 끝**: 비안어린이공원 앞 비스듬한 골목에서 계단 첫 칸이 시작하는 곳. 공원 녹지 두 곳 사이로 남동쪽으로 오름 (핀은 골목 가운데쯤에 뜸) **37.48092, 126.94059**	계단 **위 끝**: 마지막 칸을 올라 위쪽 골목(두솔아파트 쪽)에 닿는 곳. 갈림길이 아니라 길이 곧게 이어짐 (핀보다 몇 m 위일 수 있음) **37.48077, 126.94089**	**현장에 공사 안내판(2026 착공 예정)이 있으면 그 계단을 잰다** (서울시 계획: 2026 착공, 2027년 말 설치 완료). 안내판이 없으면 이 후보 계단을 잰다. 가림막·통제로 지날 수 없으면 재지 않고 안내판(사업 이름·기간)과 막힌 모습만 찍고 기록표 ① 은 비움 (메모 '공사 중'). 양옆이 녹지인 곧은 계단인지, 공원 이름판, 계단 칸 수, 대각선 길 건너 서쪽에도 짧은 계단이 있는지(있으면 메모). 시계는 첫 칸 앞에서 켜고 위 골목에 닿으면 끔. 안내판이 다른 계단에 있으면 그 계단을 재고 양 끝은 아래 ① 표 둘째 줄에 (메모 '둘째 계단')
② 봉천역 → 언덕 위 주거지 (오르막)	봉천역 엘리베이터(큰길 북쪽)에서 **서남서로 약 55m**. 큰길을 횡단보도로 건넌 뒤 남쪽 보도의 모퉁이, **남남서로 오르는 골목이 시작되는 곳** (바로 건너편이 아님) **37.48270, 126.94051** · 시계는 여기서 켬	능선 길의 세 갈래 (동북동쪽 길이 갈라지는 곳). '쑥고개' 정류소(21189)에서 서북서로 약 55m **37.47884, 126.93956**	걷는 길: 출발 골목을 따라 **남남서로 약 360m** 곧장 (네거리 5곳·왼쪽 갈림 3곳은 지남) → 골목이 능선 길에 닿는 **T자에서 왼쪽(남남동~남동)으로 약 130m** (갈라지는 골목은 지남) → 세 갈래에서 멈춤. 큰길 건너오는 시간은 재지 않음. 엘리베이터 출구 번호(자료에 없음)
③ 도림천 산책로 평지 (대조군)	도림천 북동쪽(신림동 쪽) 둑 산책로, **차도 다리 밑**(출발 다리). 이 다리 남서쪽 끝에서 상류 쪽 약 60~75m 에 '봉림교' 정류소 **37.48544, 126.92442**	같은 둑 산책로, **보행 전용 다리 밑**. 출발 다리에서 물을 따라 하류(북서)로 걸어 처음 만나는 다리 **37.48826, 126.92209**	하천 이름판, 두 다리 이름판 사진(이름은 자료에 없음), 산책로로 내려가는 길(계단·경사로), 산책로 위 계단·턱
④ 낙성대역 → 언덕 위 주거지 (오르막)	낙성대역 **엘리베이터 출입구**(큰길 북쪽 보도) **37.47737, 126.96335**	오르막 2차로의 **동쪽 보도**, 마을버스 '현대홈타운아파트' 정류소(21546, 길 건너 서쪽 보도)의 맞은편. 길은 건너지 않음 **37.47934, 126.96356**	걷는 길: 큰길 북쪽 보도로 **서북서 약 80m** (오른쪽 좁은 골목 3개는 지나침) → 네거리에서 **오른쪽 2차로 오르막**, 동쪽 보도로 약 190m → 같은 이름 정류소(21587)를 지나 약 17m 에서 멈춤. 더 오르지 말 것 (곧 동작구). 출구 번호. 못 재면 ④ 는 비움

동선 (예시): 2호선 신림역 → ③ (출발 다리까지 서북서로 직선 약 490m) → 신림역(또는 신림선 당곡역) → 2호선 봉천역 → ① (엘리베이터에서 남남서로 직선 약 220m, 큰길은 횡단보도로) → ② 출발 모퉁이 (① 아래 끝에서 북쪽으로 직선 약 200m) → 봉천역 → 2호선 낙성대역 → ④. 정차 순서는 역 노선도로 확인

① 계단 양 끝 (a = 아래 끝, b = 위 끝 · 인쇄 지점에서 켜고 껐으면 '인쇄', 다른 계단·다른 자리일 때만 현장 GPS)

계단	a 위도	a 경도	b 위도	b 경도	계단 수	공사·안내 표지 (있음/없음)
후보 계단 (위 표 ①)						
둘째 계단 (선정지로 확인했을 때만)						

후보 지점의 출처 (인쇄 좌표는 자료에서 고른 후보라, 실제로 켜고 끈 자리가 다르면 현장 GPS 값을 씀. 행 번호는 docs/관악_실측_후보좌표.md): ① 계단 양 끝 = 국토지리정보원 연속수치지형도 도로중심선(폭 3.4m 길) 양 끝. 이 길이 서울시 '관악구 봉천동 사업대상지 위치도'의 29.5m 계단 자리와 위치·방향·길이가 맞음 (선정지 이름·일정 = 서울시 보도자료 2025.06, 위치도 = 내손안에 서울 2025.06.13, 공공누리 제4유형) · ② 도착 = 국토지리정보원 연속수치지형도 도로중심선 꼭짓점 · ② 출발·걷는 길, ③, ④ 도착·걷는 길 = 서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보 · ④ 출발 = 서울시 지하철역 엘리베이터 위치정보 · 정류소(②의 21189, ③의 봉림교, ④의 21546·21587) = 서울시 버스정류소 위치정보(2026.09.02) · 역 위치 = 서울시 역사마스터 정보 (서울시 자료는 모두 서울 열린데이터광장). ②③④ 는 오픈스트리트맵(© OpenStreetMap contributors, ODbL)에 계단이 없는 길이지만 실제 계단·턱은 현장에서 확인해 계단 칸에 적음.

구간 기록표 (내림·오는 쪽 줄의 '출발'은 그 방향으로 걸은 출발점. 좌표 칸: 인쇄 지점이면 '인쇄')

번호	방향	출발 좌표 (위도, 경도)	도착 좌표 (위도, 경도)	고도(m) 출발 / 도착	시간 (분:초)	쉼 (회)	계단 (칸)	난간·벤치·경사로·노면	사진 번호(폰)	지도앱 (분·네/카) 다 걸은 뒤	메모
①	오름 1	1쪽 ① 표	1쪽 ① 표	/						·	
①	오름 2	위와 같음	위와 같음	/			—	—		—	
①	오름 3	위와 같음	위와 같음	/			—	—		—	
①	내림	1쪽 ① 표	1쪽 ① 표	/						—	
②	오름			/						·	
②	내림			/						·	
③	가는 쪽 (하류로)			/						·	
③	오는 쪽			/						·	
④	오름			/						·	
④	내림			/						·	

현장에서 느낀 점 (힘들었던 곳, 어르신·유모차가 지나가는 모습, 쉴 곳이 있었는지)

안심구역에서 넣기 (hbi6 폴더, 명령창)

1. `notepad external\od_pairs.csv` — 아래 다섯 줄을 **맨 아래에 새로** 넣음. 좌표가 빈 같은 이름 줄(①②③)은 지워도 되고 두어도 됨 (좌표가 빈 줄은 계산하지 않음). ⑤ 까치산 줄은 그대로. (반입본 v6.1b 기준. v6.2 번들이면 다섯 줄이 이미 있으니 새로 넣지 말고 ①~④ 줄의 잰 분 칸만 채움, 좌표를 바꿨으면 좌표도) 열 순서: **이름, 출발 경도, 출발 위도, 도착 경도, 도착 위도, 잰 분, 메모** (쉼표 6개). **잰 분 = 분 + 초÷60**, 소수 둘째 자리까지 (3분 36초 → 3.60, 27초 → 0.45). 쉰 시간 포함, 오름(③ 은 가는 쪽) 시간, ① 은 3번 잰 가운데 값.

   ```
   현장실측① 비안어린이공원 인근 계단(아래→위),126.94059,37.48092,126.94089,37.48077,(잰 분),팀 실측 10/__ 관악
   현장실측② 봉천역→언덕 위 주거지,126.94051,37.48270,126.93956,37.47884,(잰 분),팀 실측 10/__ 관악
   현장실측③ 도림천 산책로 평지(대조군),126.92442,37.48544,126.92209,37.48826,(잰 분),팀 실측 10/__ 관악
   현장실측④ 낙성대역→언덕 위 주거지,126.96335,37.47737,126.96356,37.47934,(잰 분),팀 실측 10/__ 관악
   봉천 선정지 계단: 아래 끝 → 위 끝,126.94059,37.48092,126.94089,37.48077,,서울시 발표: 계단을 피해 200m 이상 우회
   ```

   다섯째 줄(봉천 선정지 계단)은 잴 값 없이 그대로 넣음 (서울시 발표 '계단을 피해 200m 이상 우회'와 모델의 계단 없는 길(휠체어 경로)을 견주는 줄. ① 을 다른 계단으로 확인했으면 이 줄도 그 계단 좌표로). 좌표는 후보 그대로 쓴 예 ('인쇄'). 다른 곳을 찍었으면 그 값 (경도가 먼저). **(잰 분) 자리에는 숫자만** (괄호 글자는 지움). 재지 못한 구간은 그 자리를 비움 (쉼표는 그대로: `…,37.47934,,팀 실측…`). 글자나 3:36 처럼 적으면 04 가 멈춤. 메모에는 쉼표를 쓰지 않음 (메모·이름은 계산에 쓰지 않으므로 ①·→ 대신 1·- 로 쳐도 됨). 저장은 **UTF-8** 그대로.

2. `notepad external\interventions.csv` — '봉천동 비안어린이공원 인근' 줄은 **수직 엘리베이터(vertical)**: a = 아래 끝, b = 위 끝 (높이가 낮은 쪽이 a). 1쪽 ① 표에서 선정지로 본 줄의 값 ('인쇄'면 아래 예시 그대로, 둘째 계단 줄을 채웠으면 그 값, 경도·위도 순). 확인 못 했으면 메모 끝에 '(선정지 미확인)':

   ```
   봉천동 비안어린이공원 인근,vertical,126.94059,37.48092,126.94089,37.48077,,,planned,2025 선정지 계단. a·b = 아래·위 끝
   ```

3. `python run_all.py --from 04` — 04 부터 다시 (09 시설 효과도 같이). 확인: 화면 첫 줄 단계: 에 **09** 가 있음 (없으면 interventions.csv 의 a·b 네 칸이 비었거나 저장 안 됨). 04 의 구간 재현: 아래 **봉천 선정지 계단 줄과 현장실측①~④ 네 줄**, 각 줄 둘째 값(직선 m)이 인쇄 좌표를 썼으면 봉천·① 약 31 · ② 약 437 · ③ 약 375 · ④ 약 219 근처 (다른 곳을 찍었으면 달라도 됨, 크게 다르면 그 줄 좌표 확인). 구간 재현: 바로 위에 이 다섯 줄 이름으로 `!!` 구간 … 건너뜀 이 나오면 좌표 오타 (대현산 줄은 정상). 줄이 빠지면 그 줄의 좌표 칸·쉼표 수 확인. 봉천 선정지 계단 줄 셋째 값(길 따라 m)이 약 31 이면 양 끝이 계단 양 끝에 붙은 것. 17 처럼 짧거나 훨씬 길면 계단 중간·다른 길에 붙은 것이라 메모. 09 에 시설 봉천동 비안어린이공원 인근 … 길이 `__m` 가 인쇄 좌표면 약 31m (수혜 건물 수는 좌표 확인과 따로 봄). 방식이 여럿이면 이 화면이 방식마다 나옴.

4. 밖에서: `docs/field_survey_template_gwanak.csv` 를 복사해 날짜 붙여 옮김. 위도·경도 칸 따로 ('인쇄'는 그대로), 고도 = alt_start·alt_end, 지도앱 = app_min·app_name, 난간·벤치·경사로·노면은 네 칸에 나눠, 메모는 이미 있는 설명 뒤에 ' / ' 로. ① 계단 수·표지는 ① 오름 1 줄 메모에. 사진은 `docs/photos/` (git 에 올리지 않음), 파일명 앞에 번호 (`1_a_아래끝.jpg`). 얼굴·번호판·번지판·사람 이름이 찍힌 사진은 옮기기 전에 지움.